

Zadanie 1.

Funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jest różniczkowalna oraz spełnia $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x^3} = 1$. Oblicz granicę

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\sin x)}{x^3}.$$

Rozwiązanie

Z założenia wynika, że $f'(x) = x^3 + o(x^3)$. Z definicji pochodnej f :

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f'(x)$$

możemy wywnioskować, że $f(x+h) - f(x) = f'(x)h + o(h)$. $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, więc

$$\begin{aligned} f(\sin x) - f(x) &= f\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) - f(x) = f'(x) \left(-\frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) + o\left(-\frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) = \\ &= (x^3 + o(x^3)) \left(-\frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) + o(x^3) = o(x^3) \end{aligned}$$

Zatem $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\sin x)}{x^3} = 0$.

Zadanie 2.

W wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o bokach a, b, c , spełniających warunek $a^2 + b^2 = c^2$, wokół jego przeciwprostokątnej powstaje bryła o objętości V . Wyznacz wymiary trójkąta prostokątnego o obwodzie

$$a + b + c = 1,$$

dla którego objętość V jest maksymalna.

Rozwiązanie

Niech h to wysokość opuszczona na c oraz niech p to odcinek, który tworzy trójkąt z h i a . Skoro $1 - a - c = b = \sqrt{c^2 - a^2}$. Podnosząc tę równość do kwadratu i porządkując wyrazy dostajemy $c = \frac{2a - 2a^2 - 1}{2a - 2} = \frac{1}{2 - 2a} - a$. Objętość bryły to suma objętości dwóch stożków:

$$\frac{\pi}{3}ph^2 + \frac{\pi}{3}(c-p)h^2 = \frac{\pi}{3}ch^2$$

Z podobieństwa trójkątów $\frac{h}{a} = \frac{b}{c}$, czyli $h = \frac{ab}{c}$. Do tego $b = 1 - a - c = 1 - \frac{1}{2 - 2a} = \frac{1 - 2a}{2 - 2a}$. Możemy więc zapisać objętość za pomocą a :

$$\frac{\pi}{3}ch^2 = \frac{\pi}{3} \frac{a^2b^2}{c} = \frac{a^2(1 - 2a)^2(2 - 2a)}{(2 - 2a)^2(1 + 2a^2 - 2a)} = \frac{a^2 - 4a^3 + 4a^4}{2 - 6a + 8a^2 - 4a^3}$$

Z zasady Fermata wynika, że maksymalna objętość może być tylko wtedy gdy powyższa funkcja ma pochodną zerową albo na końcach przedziału możliwych wartości a , czyli 0 i $\frac{1}{2}$, ale wtedy objętość to 0. Skoro chcemy zbadać miejsca zerowe, to mianownik w pochodnej nie ma znaczenia. Chcemy więc takie a , dla których

$$(2a - 12a^2 + 16a^3)(2 - 6a + 8a^2 - 4a^3) - (a^2 - 4a^3 + 4a^4)(-6 + 16a - 12a^2)$$

Po wymnożeniu i poskracaniu zostaje taki wielomian:

$$8a^5 - 32a^4 + 50a^3 - 40a^2 + 15a - 2 = (2a^2 - 4a + 1)(2a^2 - 3a + 2)(2a - 1)$$

Stosując wzór na pierwiastki wielomianu kwadratowego otrzymujemy, że jedyny pierwiastek w przedziale $(0, \frac{1}{2})$ to $a = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$, czyli takie a , dla którego trójkąt jest równoramienny.